

73. If $f(x) = ax - b$ and $g(x) = cx + d$ are such that $f(g(x)) = g(f(x))$, then which one of the following holds ?

- (a) $f(d) = g(b)$
- (b) $f(b) + g(d) = 0$
- (c) $f(a) + g(c) = 2a$
- (d) $f(d) + g(b) = 2d$

74. What is $\int_{-1}^1 (3 \sin x - \sin 3x) \cos^2 x dx$ equal to ?

- (a) $-\frac{1}{4}$
- (b) 0
- (c) $\frac{1}{2}$
- (d) $\frac{1}{4}$

75. What are the order and degree respectively of the differential equation

$$\left\{ 2 - \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \right\}^{0.6} = \frac{d^2 y}{dx^2} ?$$

- (a) 2, 2
- (b) 2, 3
- (c) 5, 2
- (d) 2, 5

76. If $\frac{dy}{dx} = 2e^x y^3$, $y(0) = \frac{1}{2}$ then what is $4y^2(2 - e^x)$ equal to ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

77. Let $p = \int_a^b f(x) dx$ and $q = \int_a^b |f(x)| dx$.

If $f(x) = e^{-x}$, then which one of the following is correct ?

- (a) $p = 2q$
- (b) $p = -q$
- (c) $4p = q$
- (d) $p = q$

78. What is $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a + \sin x}{2a + \sin x + \cos x} dx$ equal to ?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi}{2}$
- (c) 1
- (d) 0

79. The non-negative values of b for which the function $\frac{16x^3}{3} - 4bx^2 + x$ has neither maximum nor minimum in the range $x > 0$ is

- (a) $0 < b < 1$
- (b) $1 < b < 2$
- (c) $b > 2$
- (d) $0 \leq b < 1$

80. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-x}}$ और $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-|x|}}$

के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?

- (a) $f(x)$ का कुछ प्रांत है और $g(x)$ का कोई प्रांत नहीं है
- (b) $f(x)$ का कोई प्रांत नहीं है और $g(x)$ का कुछ प्रांत है
- (c) $f(x)$ और $g(x)$ के प्रांत एकसमान हैं
- (d) $f(x)$ और $g(x)$ का कोई प्रांत नहीं है

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

दिया गया है कि $\int \frac{3\cos x + 4\sin x}{2\cos x + 5\sin x} dx =$
 $\frac{\alpha x}{29} + \frac{\beta}{29} \ln|2\cos x + 5\sin x| + c$

81. α का मान क्या है ?

- (a) 7
- (b) 13
- (c) 17
- (d) 26

82. β का मान क्या है ?

- (a) 7
- (b) 13
- (c) 17
- (d) 26

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

मान लीजिए $f(x) = \frac{x}{\ln x}$; ($x > 1$)

83. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- 1. $f(x)$ अंतराल (e, ∞) में वर्धमान है
- 2. $f(x)$ अंतराल $(1, e)$ में ह्रासमान है
- 3. $9\ln 7 > 7\ln 9$

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

84. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- 1. $f''(e) = \frac{1}{e}$
- 2. $f(x)$, $x = e$ पर स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त करता है
- 3. $f(x)$ का स्थानीय न्यूनतम मान e है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3